

CLASIFICACIÓN DE SEÑALES DE TRÁNSITO CON CNN

CNN DESDE CERO VS. MOBILENETV2 · CC2017 DEEP LEARNING · UVG

MARÍA JOSÉ GIRÓN · LEONARDO MEJÍA · MILTON POLANCO · DILARY CRUZ

OCTUBRE 2026

PROBLEMA Y OBJETIVO

PROBLEMA

Clasificar 43 clases de señales con diferencias sutiles

PREGUNTAS

¿Una CNN propia aprende desde cero?
¿Ayuda transfer learning (ImageNet)?
¿Qué falla y qué mira el modelo?

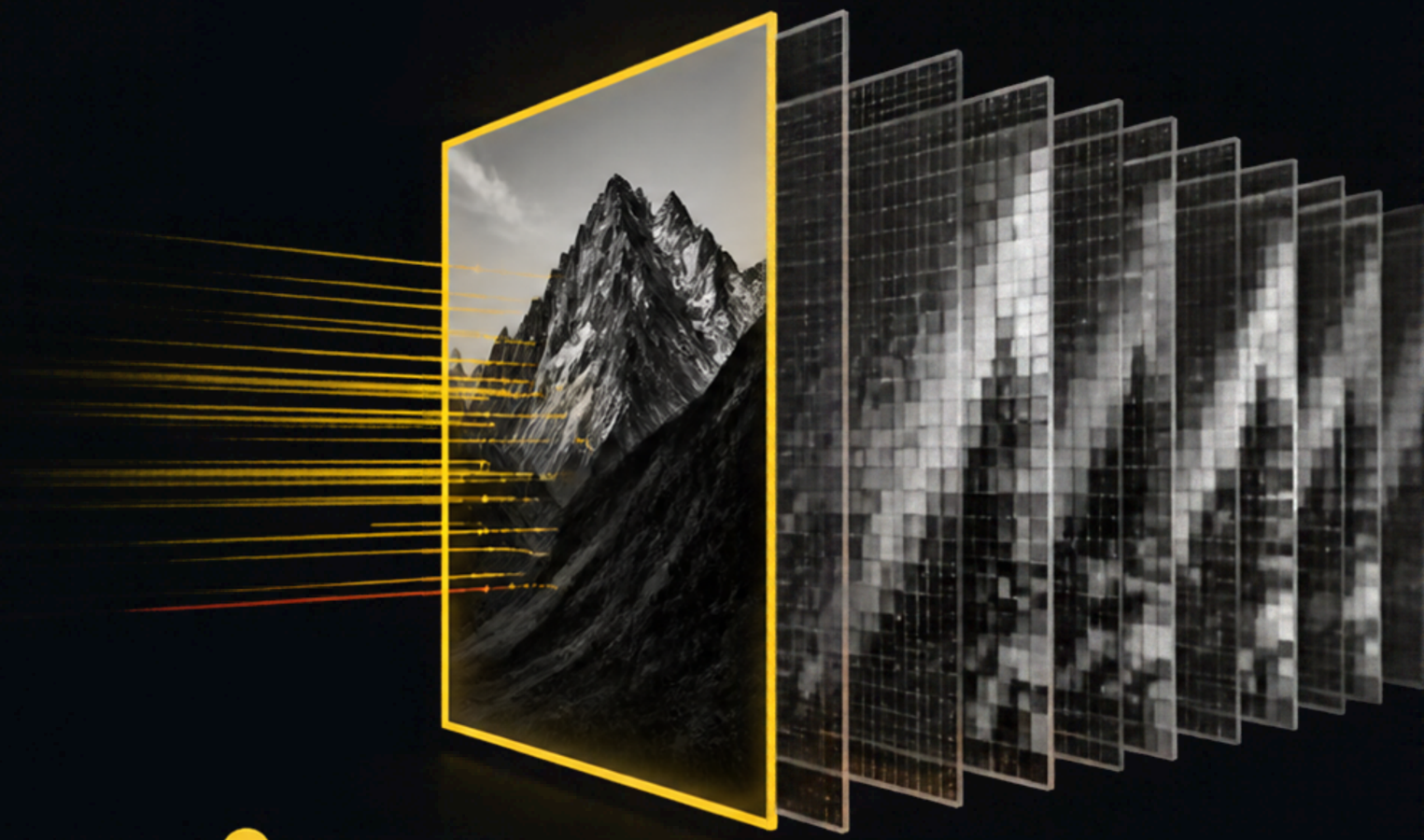
FLUJO DEL PROYECTO

DATOS
GTSRB separado por tracks

MODELOS
CNN propia y MobileNetV2

ROBUSTEZ
Brillo, ruido y desenfoque

EXPLICAR
Grad-CAM y app Gradio



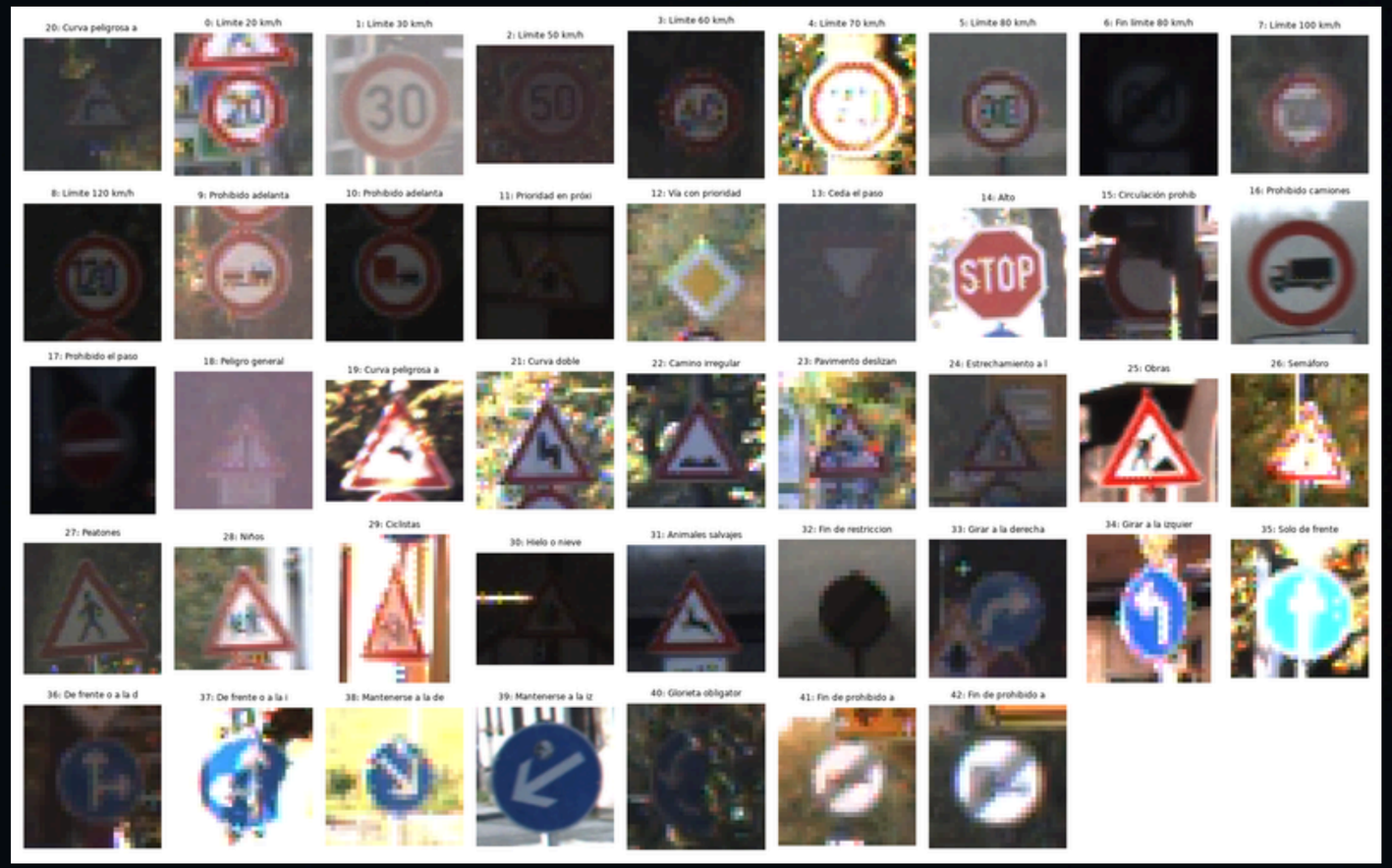
DATASET GTSRB

39,209 imágenes de entrenamiento y 12,630 de test

43 clases, desbalance 10.7 : 1, por eso usamos F1 macro

Separación por tracks: sin fuga de datos

33,299 train / 5,910 validación; test oficial reservado

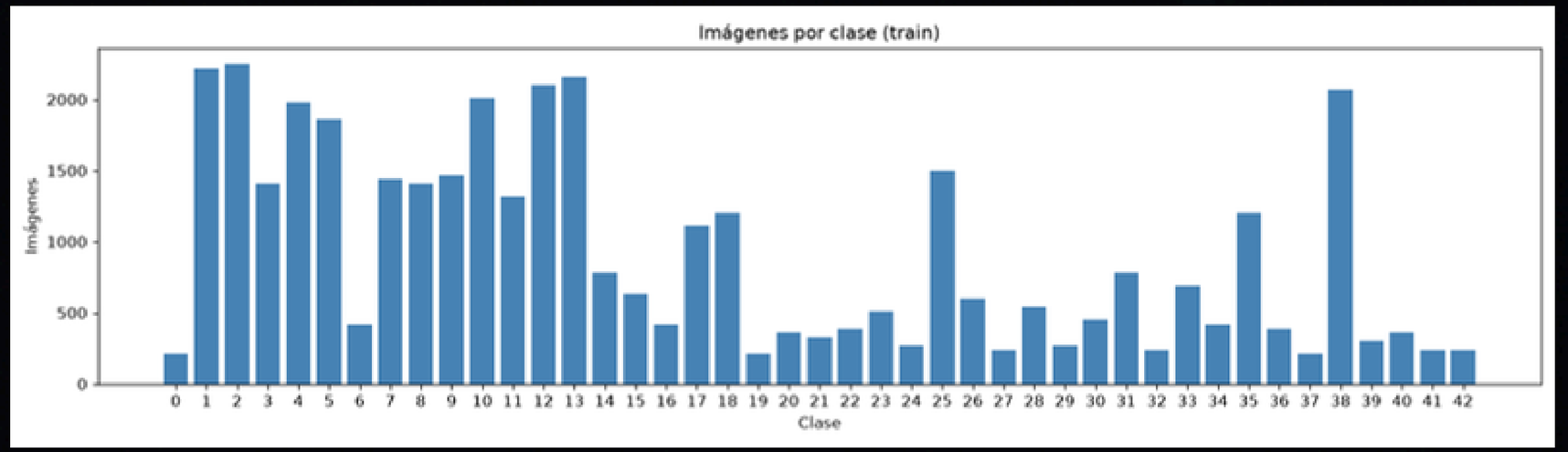


PREPROCESAMIENTO

GTSRB
señales de tránsito alemanas

51,839
imágenes en total

43
clases, desbalance 10.7 : 1



PIPELINE DE DATOS

REDIMENSIONAR
48×48 (CNN)
96×96 (MobileNetV2)

→

NORMALIZAR
media y desviación
de ImageNet

→

AUMENTAR
rotación, escala, brillo
sin flip horizontal

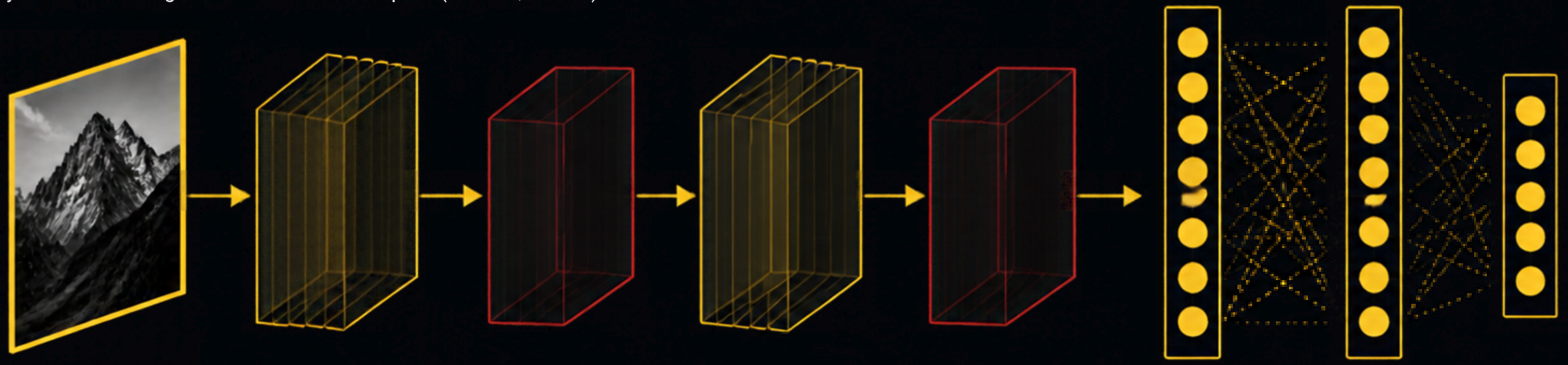
→

DIVIDIR POR TRACKS
33,299 train · 5,910 val
12,630 test oficial

ARQUITECTURA CNN PROPIA

331,531 PARÁMETROS · ADAM LR 1E-3 · EARLY STOPPING

Comparada contra MobileNetV2 (ImageNet, 96×96): congelada con 55k parámetros entrenables y con fine-tuning de los últimos 4 bloques (1.58 M, 69.4%)



ENTRADA
48 × 48 × 3

BLOQUE 1
2× Conv 32
BN + ReLU
MaxPool

BLOQUE 2
2× Conv 64
BN + ReLU
MaxPool

BLOQUE 3
2× Conv 128
BN + ReLU
MaxPool

GAP
Global Avg
Pool → 128

DENSA
256 unidades
ReLU + Dropout

SALIDA
43 logits

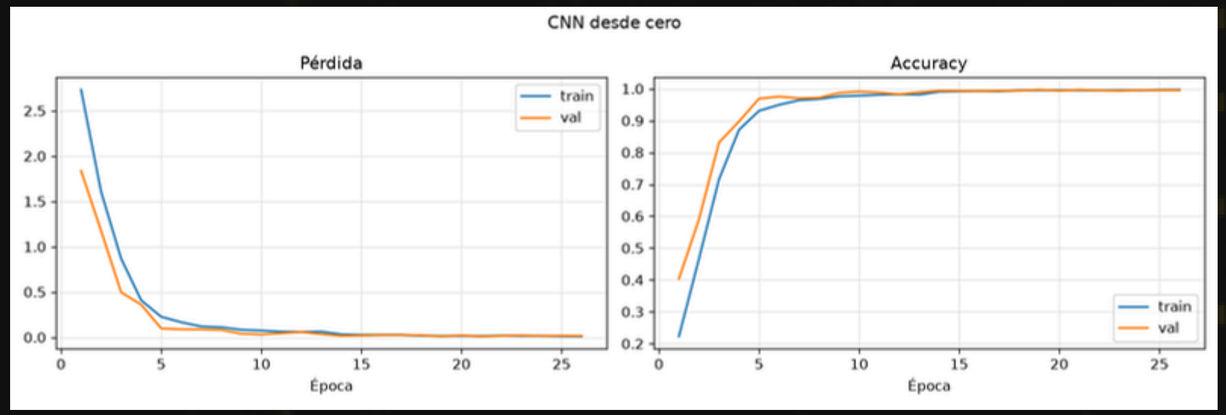
CLASE
Softmax
43 clases

EXTRACCIÓN DE CARACTERÍSTICAS

CLASIFICACIÓN

ENTRENAMIENTO

VALIDACIÓN	Por tracks	**85% / 15%**
OPTIMIZADOR	Adam	**lr = 0.001**
PACIENCIA	**5 épocas**	
ÉPOCAS	**26 (mejor: 21)**	
REGULARIZACIÓN	Dropout + BatchNorm Aumento de datos	



Curvas de la CNN: early stopping en la época 26, mejor validación en la 21

RESULTADOS EN TEST

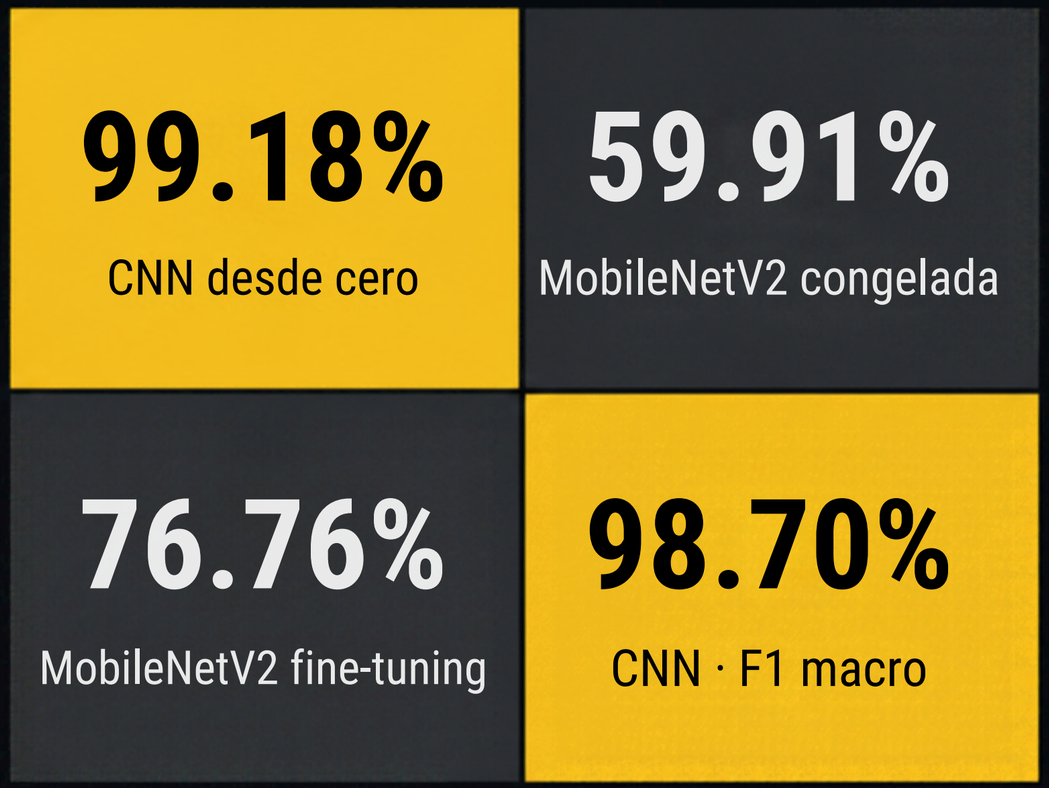
CNN DESDE CERO
98.70% F1 macro y 7.41 ms por imagen en CPU

MOBILENETV2 CONGELADA
51.64% F1 macro; solo 2.4% de parámetros entrenables

MOBILENETV2 FINE-TUNING
71.02% F1 macro; mejora 16.85 pts pero no alcanza

LECCIÓN
Transfer learning no garantiza mejora en imágenes pequeñas y específicas

TEST OFICIAL · ACCURACY Y F1



12,630 imágenes del test oficial de GTSRB. La CNN supera a MobileNetV2 fine-tuning por 22.4 puntos.

ERRORES Y ROBUSTEZ

La CNN casi no se equivoca, pero el desenfoque severo es su principal debilidad.

ROBUSTEZ CNN (NIVEL 3)

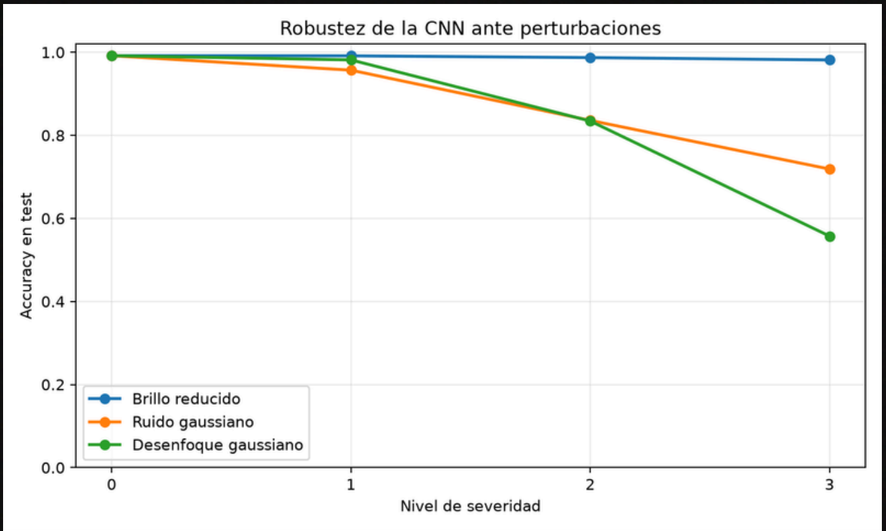
99.18% **ORIGINAL**
sin perturbar

98.15% **BRILLO**
factor 0.34

71.88% **RUIDO**
σ = 0.135

55.74% **DESENFOQUE**
radio 2.4 px

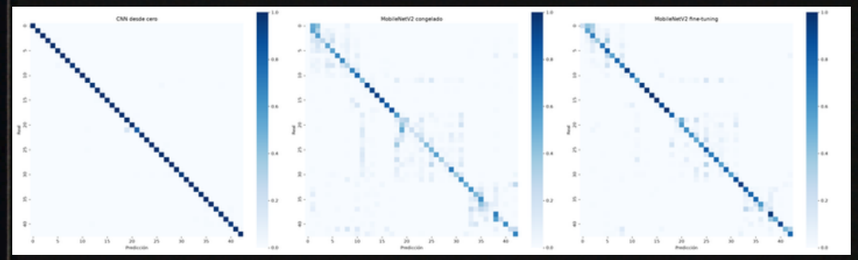
ACCURACY VS SEVERIDAD



El desenfoque elimina bordes y dígitos: la exactitud cae de 99% a 56%. El oscurecimiento casi no afecta.

ERRORES FRECUENTES

matrices de confusión normalizadas



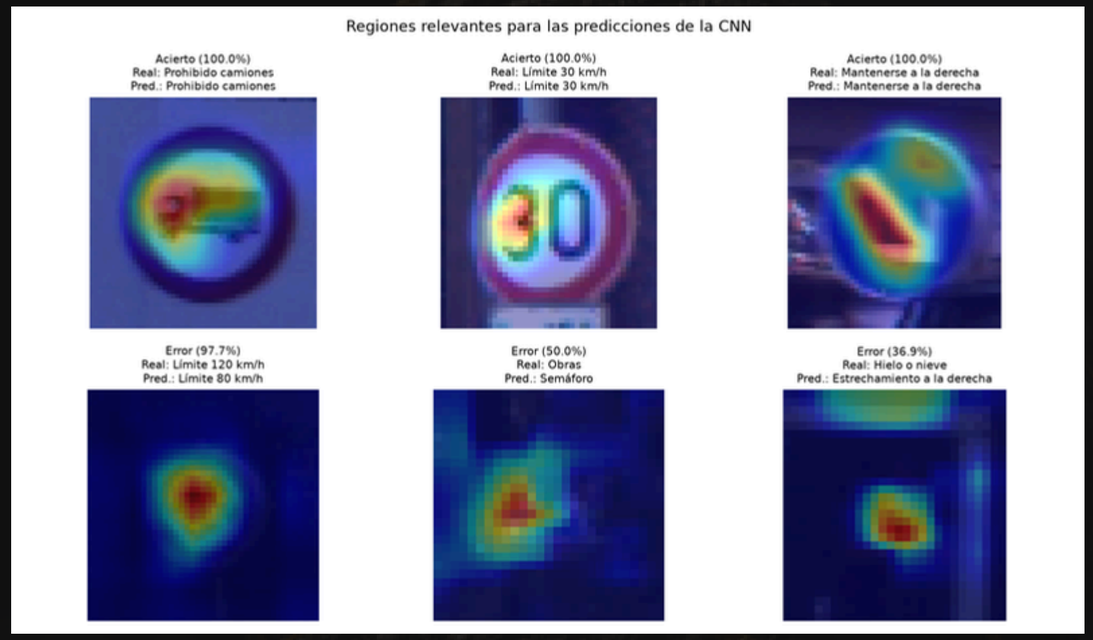
CNN: curva doble ↔ curva peligrosa (14), prioridad ↔ semáforo (14), 120 ↔ 80 km/h (9)

MobileNetV2 fine-tuning: 30 → 50 km/h (209), 60 → 80 km/h (157)

Mismo borde rojo y forma circular: los dígitos se pierden a baja resolución.

GRAD-CAM Y DEMO

ACIERTOS	se enfoca en los símbolos de la señal
ERRORES	también localiza la señal: falla el detalle fino
APP GRADIO	top-5 de probabilidades + Grad-CAM
EJECUCIÓN	local en CPU, sin servicios externos
LECTURA:	los fallos son de clasificación fina, no de atención al fondo



Fila superior: aciertos · Fila inferior: errores

CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO

QUÉ LOGRAMOS

Una CNN compacta con 99.18% de accuracy y 98.70% F1 macro en el test oficial de GTSRB

QUÉ APRENDIMOS

Transfer learning no siempre gana; el desenfoque es la principal debilidad

TRABAJO FUTURO

Entrenar con ruido y desenfoque, calibrar probabilidades
Probar con señales locales y de otras regiones

¿PREGUNTAS?

github.com/tismajo/CC2017-ProyectoFinal

